

PROTOCOLO EN ENDODONCIA (ADULTOS)

Clínica Universitaria de Odontología

- RADIOGRAFÍA PREOPERATORIA:

Es fundamental realizar primero una **radiografía de aleta de mordida** para evaluar la restaurabilidad del diente, ya que permite visualizar con precisión las superficies proximales y la presencia de caries o defectos en la estructura dental. Posteriormente, debe tomarse una **radiografía periapical** en técnica ortorradial, utilizando un paralelizador, para obtener una imagen clara de la longitud del diente, calcificaciones, curvaturas, restauraciones previas y materiales de obturación, sin superposición de raíces ni superficies proximales. Esto garantizará una valoración completa y precisa del caso.

En casos de molares es imprescindible dos radiografías, en ortorradial y disto/mesiorradial.

- PASOS A SEGUIR EN UNA ENDODONCIA:

1. Diagnóstico
2. Apertura cameral
3. Localización y Permeabilización de conductos
4. Eliminación de interferencias coronales
5. Preinstrumentación
6. Instrumentación
7. Irrigación
8. Obturación del sistema de conductos

- AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO:

Es fundamental realizar un aislamiento absoluto con dique de goma. En endodoncia resulta recomendable **aislar varios dientes**, permitiendo así, reducir el desgaste de las limas, ofrece un mayor campo de trabajo y facilitar el mantenimiento de referencias anatómicas importantes durante el procedimiento.

1. **Apertura cameral:** Paso inicial para acceder al sistema de conductos radiculares.

Comenzando con fresa redonda de tallo largo de diamante para eliminar 2-3mm de esmalte y luego pasamos a una de carburo de tungsteno a baja velocidad.

2. **Reconstrucción preendodóncica:** Es crucial en presencia de caries proximales, ya que evita filtraciones, permite un aislamiento efectivo, facilita la creación de un reservorio para el

irrigante durante el tratamiento y proporciona mejores condiciones para trabajar con comodidad y menor estrés.

-LOCALIZACIÓN DE CONDUCTOS:

Tras la apertura cameral y la reconstrucción preendodónica, el siguiente paso es localizar los conductos radiculares siguiendo las leyes de Krasner y Rankow, que se basan en la morfología del piso cameral y guían una búsqueda precisa y predecible de los conductos. Para ello, se emplea una **sonda DG16**. Antes se debe regularizar y perfeccionar la apertura con una fresa Endo-Z, que permite eliminar interferencias sin riesgo de dañar el piso cameral.

Si se busca una mayor precisión en la localización de conductos o la eliminación selectiva de interferencias, es recomendable el uso de fresas Endotracer largas. En todos los casos, es esencial que las fresas tengan tallo largo para no comprometer la visibilidad durante el procedimiento.



- ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS CORONALES:

Se pueden utilizar fresas como se comenta anteriormente, puntas ultrasónicas y aconsejable previo a la instrumentación utilizar **limas específicas de preflaring** (Ej.lima X que solo trabaja en tercio coronal)



- PERMEABILIZACIÓN DEL CONDUCTO:

Normalmente en la descripción de las limas vienen dos números separados por un punto. Ej. **25.04** – el primer número significa el diámetro en la punta en centésimas de mm y el segundo número la conicidad.

Con **lima pre-K** instrumento de acero de 12.01 (*micro glidepath*) o mediante la utilización de **limas K-file #06, #08, #10** con conicidad 2%.

Comprobamos con el localizador de ápices que los conductos sean permeables.

-LONGITUD DE TRABAJO INICIAL:

Determinamos la longitud de trabajo con el localizador de ápices, que nos indica la posición exacta de la constricción apical. Usamos las primeras limas manuales para comprobar la longitud inicial. Cuando escuchamos un pitido continuo significa que la lima se ha pasado y está más allá del foramen. Si retiramos un poco hacia coronal, el pitido vuelve a ser intermitente: esa es la señal de que estamos en la longitud de trabajo correcta para empezar a instrumentar.



-GLIDE PATH:

Manual con limas **K-file #06, #08, #10** o **Instrumento A (15.03)**. Pre-ensanchamiento rotatorio del conducto, que facilita el acceso posterior de los instrumentos de mayor conicidad. Se puede utilizar con rotación continua o reciprocante.



****Rotación continua: 250/350 rpm torque 4.0. **Movimiento alterno: 120°/30° 400rpm torque 4.0.**

- DETERMINACIÓN DE LONGITUD DE TRABAJO:

Dicha determinación se realiza con una lima K del calibre que nos permita tomar la longitud, sin que la lima esté holgada o se vaya más allá del foramen, tratando que toque las 4 paredes del conducto. Esto dependerá del caso, Ej. lima k-file #10, #15. Es necesario confirmar la longitud de trabajo con localizador de ápices y con radiografía periapical con paralelizador.

La radiografía debe ser clara y se deben ver los ápices, sin que salgan cortados.

INSTRUMENTACIÓN CON EL SISTEMA ROTATORIO

- Antes y después de utilizar cualquier lima es necesario irrigar con hipoclorito de sodio al 2,5%.
- Hay diferentes secuencias de instrumentación según la dificultad del caso.
- Se realizan movimientos de introducción-retirada de picoteo, como máximo 3 por cada ciclo, para que la lima avance suavemente hasta encontrar un bloqueo. Se retira el instrumento, se limpian los restos de barrillo dentinario con una gasa impregnada y se irriga con hipoclorito de sodio. Se vuelve a introducir la lima en ciclos hasta llegar a longitud de trabajo. Una vez llegamos a la longitud de trabajo, no se vuelve a introducir esa lima para comprobar la longitud porque estaremos sobre instrumentando.
- Entre lima y lima, a parte de la irrigación, se comprueba la permeabilización del conducto con lima pre-K hasta llegar a LT.
- Es aconsejable retomar la longitud con el localizador de ápices durante la instrumentación.



Motor Endogal MotoPex: **Rotación continua: 250/350 rpm torque 4.0.

****Movimiento alterno: 120°/30° 450rpm torque 4.0.**

(mayor ángulo de giro en sentido horario)

En nuestro sistema de instrumentación ENDOGAL ROTARY SYSTEM® los instrumentos utilizados son los siguientes:

1. INSTRUMENTO A (15.03): preinstrumentación



2. INSTRUMENTO X (25.09): eliminación de interferencias coronales (no llega a LT)



3. INSTRUMENTO B (20.04): llegar con él a LT y después hacer Rx conductometría



4. INSTRUMENTO C (25.04): para determinar el diámetro menor de la constricción apical (Gauging)



Después de utilizar la lima 25.04 se realiza el **GAUGING**. Si los últimos mm de la lima contienen detritus, ésta lima ha trabajado y no será necesario pasar una lima de mayor calibre. Será nuestra lima de finalización. Por el contrario, si nuestra lima no ha trabajado continuaremos con la instrumentación utilizando calibres mayores.

** El **gauging** o calibración apical en endodoncia es la maniobra que permite determinar el diámetro de la **constricción apical** en longitud de trabajo (LT), con el fin de definir la lima apical maestra y seleccionar el cono maestro. Tras la preparación inicial, se introducen limas manuales de calibre progresivo hasta encontrar aquella que ajusta firmemente en LT sin sobrepasarla. La presencia de detritus en los últimos milímetros de la lima indica que aún corta en LT, pero la confirmación real se obtiene al comprobar que otra lima del mismo calibre reproduce el ajuste en la misma longitud. Si la lima pasa con facilidad más allá de LT, el diámetro apical es mayor y debe usarse un calibre superior; si no alcanza LT, puede tratarse de un diámetro menor o de interferencias en el conducto**.

5. INSTRUMENTO D (25.06): instrumento de terminación en conductos de mayor conicidad



6. INSTRUMENTO E (30.06): cuando el diámetro menor de CA o gauging es de 0,30mm

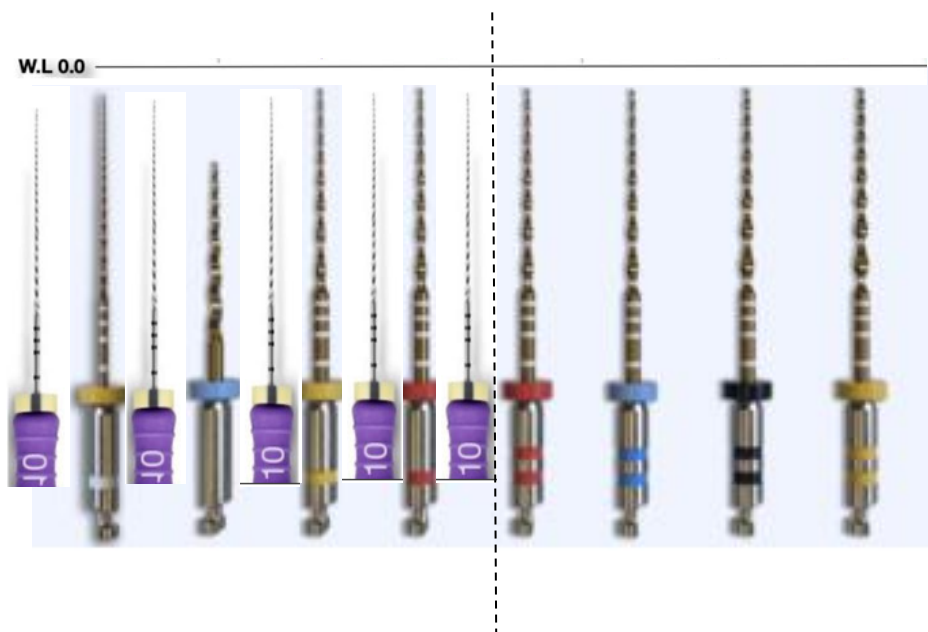


7. INSTRUMENTO F (40.06): cuando el diámetro menor en CA o gauging es de 0.40mm



8. INSTRUMENTO G (50.06): cuando el diámetro menor en CA o gauging es de 0.50mm





- CONOMETRÍA:

Prueba de vástago plástico o puntas de gutapercha: Se llevan los vástagos o puntas de gutapercha a LT-1 (que se bloquee a 1 mm de la longitud de trabajo) y se hace radiografía de conometría. Muy importante que se vea correctamente el final de la raíz.

-IRRIGACIÓN FINAL:

1. 3-5 minutos de irrigación con NaOCl al 2,5% con activación del irrigante (**dinámica manual**, sónica con el Endoactivator®, ultrasónica, 3 ciclos por 20 seg por conducto)
2. 1 minuto de irrigación con EDTA líquido al 17% con activación del irrigante.
3. 1 minuto de irrigación con NaOCl al 2,5%. ****Irrigación final con agua destilada en caso de utilizar cemento biocerámico**.**

El EndoActivator® es un sistema de **activación sónica del irrigante**, utilizado tras la preparación del conducto radicular para mejorar la eficacia de la irrigación. Mediante la transmisión de energía sónica a puntas de polímero flexibles, favorece la agitación del irrigante dentro del conducto, lo que potencia la eliminación del barrillo dentinario, el *biofilm* y restos tisulares.

Se rellena la cámara con NaOCl o EDTA y se coloca en el conducto la punta activadora a 4 mm de la longitud de trabajo usándolo con movimiento vertical de bombeo. (La punta del Endoactivator® debe llevar un tope de goma para evitar sobrepasar la longitud de referencia a la que vamos a introducir la punta).



Endoactivator®

-SECADO:

Secado de los conductos con puntas de papel del diámetro de nuestros conductos. Las puntas de papel no pueden tener mayor conicidad que la del sistema utilizado.

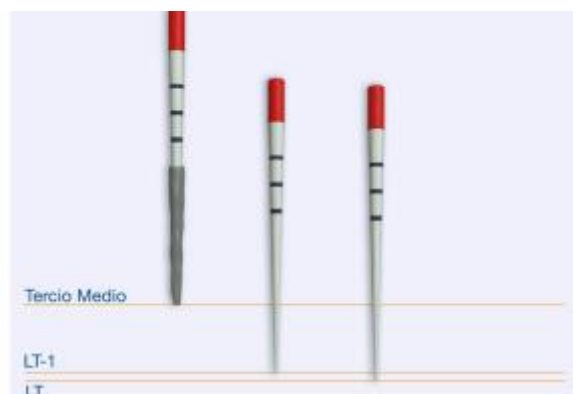
OBTURACIÓN

(A) OBTURACIÓN CON TÉCNICA DE VÁSTAGO PLÁSTICO:

Se utiliza el horno y se llevan ya calentados al conducto.

1. Se prepara el obturador: El vástago obturador debe ser el mayor calibre posible, es decir, si nuestra preparación ha finalizado en 25.06, probamos que el vástago verificador ISO 25 llegue a nuestra longitud determinada. Después, probamos con un vástago verificador ISO 30, si este vástago verificador llega a nuestra longitud, repetimos de nuevo el proceso con un vástago verificador ISO 35. (Ej. si nuestro vástago verificador baja a LT con un calibre de 25 y también de 30, pero no de 35, utilizaremos el vástago obturador ISO 30 para obturar nuestra preparación). Una vez determinado nuestro vástago verificador, cortamos del vástago obturador el último milímetro de gutapercha (así se evita riesgo de extrusión).

2. Se espátula y se introduce el cemento de resina en el conducto con puntas de papel como indica la imagen: Se introduce una punta de papel con cemento hasta tercio medio del conducto y después se introducen otras 2 puntas de papel secas (una a LT-1 y otra a LT).



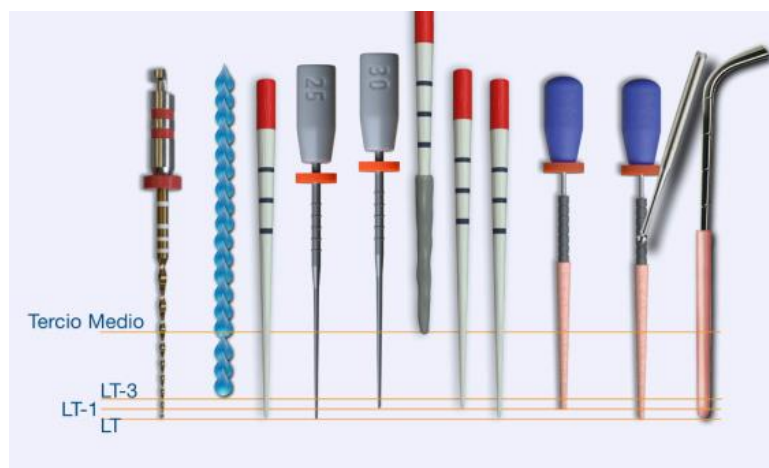
3. Calentamos en el horno el obturador que vamos a utilizar.



4. Introducimos lentamente el obturador en el conducto y realizamos RX de comprobación de obturación.

5. Una vez que hemos comprobado que está todo correcto eliminamos el mango sujetando la zona plástica con una pinza para posteriormente cortar con una fresa inactiva el vástago, sin agua.

6. Condensamos la gutapercha en la entrada del conducto.



(B) TÉCNICA DE OLA CONTINUA DE CALOR:

Se utilizan conos de gutapercha con conicidad y calibre específicos y se plastifican en el interior del conducto,

1. Elegir *plugger* de la unidad de obturación y atacadores manuales que lleguen y se bloqueen a 4 mm menos de la LT (marcar con tope de goma esa longitud).



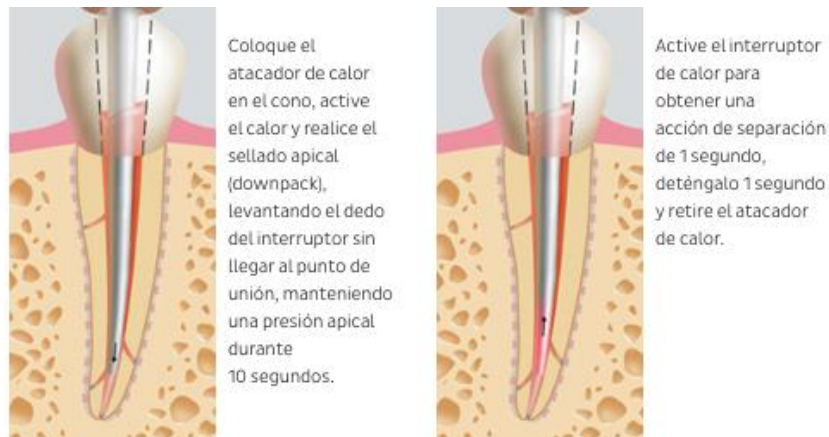
2. Seleccionar cono de gutapercha. La conicidad puede ser igual al último instrumento o menor. Tiene que existir con la punta de gutapercha un stop apical a nuestra LT. Por ello, es imprescindible haber calibrado bien previamente el cono.
3. Se espátula el cemento AH Plus y se lleva en el propio cono de gutapercha y se deja en el conducto.



4. Activar el *plugger* del *downpack* y cortar la gutapercha a nivel de la entrada del conducto. Posteriormente con un atacador manual de gran tamaño se condensa la gutapercha a ese nivel.

Downpack:

5. Activar de nuevo el *plugger* de la unidad de obturación y bajar por el conducto de forma continua hasta 2-3 mm antes del tope de goma.
6. Desactivar el *plugger* y seguir ejerciendo presión apical hasta llegar al tope de goma. Mantener la presión apical una vez llegado a LT - 4 mm durante unos 10-20 segundos.
7. Hacer movimientos mesial-distal y vestibular-lingual/palatino, activar el *plugger* durante 1 segundo, desactivarlo y sacarlo del conducto. Debe quedar sellado el tercio apical y que quede poca o nada de gutapercha en el tercio coronal.
8. Condensar con el atacador manual seleccionado hasta el tope de goma.



Backfill:

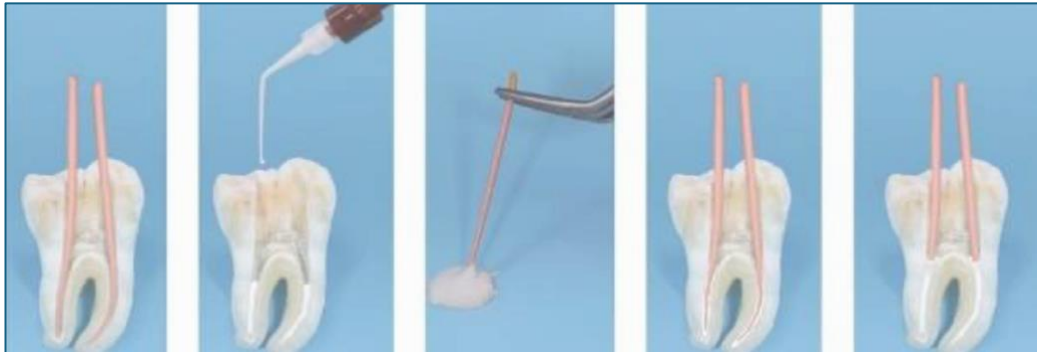
9. Colocar la punta de la jeringa de inyección de gutapercha termoplástica de la unidad de obturación en contacto con la gutapercha del tercio apical.
10. Activar la pistola de inyección, rellenar unos milímetros (veremos como la jeringa sube hacia coronal).
11. Condensar con los atacadores manuales.
12. Repetir los pasos 9, 10 y 11 hasta llegar a la entrada del conducto.



C) OBTURACIÓN CON CONO ÚNICO AJUSTADO Y CEMENTO BIOCERÁMICO:

- Seleccionar cono de gutapercha con calibre y conicidad determinada en la instrumentación.
- Se rellena el conducto con mayor cantidad del cemento biocerámico y no se hace condensación (cuanto más cemento mejor).
- El cemento biocerámico es un cemento sellador con base de silicato cálcico que promueve la formación de hidroxiapatita liberando iones calcio, siendo biocompatible, antimicrobiano y estable dimensionalmente. En nuestro caso usaremos el *NeoSealer Flo de Zarc®*.
- Se introduce en el conducto con la punta aplicadora a – 4 mm. Además, se puede impregnar el cono de gutapercha seleccionado en cemento y se lleva al conducto hasta la longitud de trabajo determinada.

- Una vez realizada la Rx de conometría se corta el resto de cono cameral con una fresa o con el plugger del *downpack*.



RADIOGRAFÍAS A REALIZAR DURANTE EL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO

- En **condensación lateral** (5 RADIOGRAFÍAS):
 - Rx de inicio
 - Rx de conductometría
 - Rx de conometría
 - Rx prefinal
 - Rx final
- En **condensación vertical/onda continua de calor** (6 RADIOGRAFÍAS):
 - Rx de inicio
 - Rx de conductometría
 - Rx de conometría
 - Rx de downpack (que verificar tener los tapones apicales bien antes de rellenar con backfill)
 - Rx prefinal
 - Rx final
- En **vástago** (5 RADIOGRAFÍAS):
 - Rx de inicio
 - Rx de conductometría
 - Rx de conometría
 - Rx prefinal
 - Rx final

NOTA: En los molares: dos proyecciones en la inicial en orto y mesio/distal y en la final también dos proyecciones.

****Es necesario seguir la secuencia de radiografías (sobre todo por el tema médico-legal).**

RADIOLOGIA 3D EN ENDODONCIA: CBCT

Las pruebas radiológicas deben siempre hacerse cumpliendo el criterio ALARA (*As Low Reasonably Achievable*), radiar al paciente lo menos posible.

Cuando hablamos de CBCT (*Cone Beam Computed Tomography*) en endodoncia, la imagen que se obtiene es un volumen tridimensional. Ese volumen puede analizarse en diferentes planos de corte:

- Corte axial → como si “miraras” el diente desde arriba hacia abajo (plano horizontal).
- Corte sagital → como si partieras el diente de adelante hacia atrás, en sentido vertical y longitudinal.
- Corte coronal → como si lo dividieras de lado a lado, también en sentido vertical.

Indicaciones en endodoncia para la realización del CBCT:

- patología periapical no concluyente en radiografía convencional,
- evaluación y tratamiento del trauma dentoalveolar,
- anatomías complejas (ej. *dens invaginatus*),
- retratamientos (conductos no tratados, perforaciones),
- reabsorciones,
- cirugía perirradicular,
- conductos obliterados (calcificados),
- fracturas radiculares.

Special Committee to Revise the Joint AAE/AAOMR Position Statement on use of CBCT in Endodontics. AAE and AAOMR Joint Position Statement: Use of Cone Beam Computed Tomography in Endodontics 2015 Update. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015;120(4):508-12. doi: 10.1016/j.oooo.2015.07.033. Epub 2015 Aug 3. PMID: 26346911.

DIAGNÓSTICO

AAE Consensus Conference Recommended Diagnostic Terminology

PULPAR + PERIAPICAL

(NOMBRE)

(APELLIDO)

PULPAR

Pulpa normal: Categoría de diagnóstico clínico en la que la pulpa no presenta síntomas y responde con normalidad a las pruebas de sensibilidad.

Pulpitis reversible: Diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la inflamación debería resolverse y la pulpa volver a la normalidad.

Pulpitis irreversible sintomática:

Diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la pulpa inflamada es incapaz de curarse. Descriptores adicionales: dolor térmico persistente, dolor espontáneo, dolor referido.

Pulpitis irreversible asintomática: Diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la pulpa inflamada es incapaz de curarse. Descripción adicionales: ausencia de síntomas clínicos, pero inflamación producida por caries, excavación de caries, traumatismo.

Necrosis pulpar: Categoría de diagnóstico clínico que indica la muerte de la pulpa dental. La pulpa no suele responder a las pruebas pulpares.

Previamente tratado: Categoría de diagnóstico clínico que indica que el diente ha sido tratado endodónticamente y los conductos están obturados con diversos materiales de obturación distintos de los medicamentos intraconducto.

Terapia iniciada previamente: Categoría de diagnóstico clínico que indica que el diente ha sido tratado previamente mediante terapia endodóntica parcial (por ejemplo, pulpotomía, pulpectomía).

APICAL

Tejidos apicales normales: Dientes con tejidos perirradiculares normales que no son sensibles a la percusión o la palpación. La lámina dura que rodea la raíz está intacta y el espacio del ligamento periodontal es uniforme.

Periodontitis apical sintomática: Inflamación, generalmente del periodonto apical, que produce síntomas clínicos que incluyen una respuesta dolorosa a la mordida y/o la percusión o la palpación. Puede estar o no asociada con un área radiolúcida apical.

Periodontitis apical asintomática: Inflamación y destrucción del periodonto apical que es de origen pulpar, aparece como un área radiolúcida apical y no produce síntomas clínicos.

Absceso apical agudo: Una reacción inflamatoria a la infección pulpar y necrosis caracterizada por un inicio rápido, dolor espontáneo, sensibilidad del diente a la presión, formación de pus e hinchazón de los tejidos asociados.

Absceso apical crónico: Reacción inflamatoria a la infección y necrosis pulpar caracterizada por un inicio gradual, poca o ninguna molestia y secreción intermitente de pus a través de un tracto sinusal asociado.

Osteítis condensante: Lesión radiopaca difusa que representa una reacción ósea localizada a un estímulo inflamatorio de bajo grado, que suele observarse en el ápice del diente.

Cámara pulpar. Leyes de Krasner y Rankow

Es peligroso basarse en la anatomía oclusal totalmente para hacer la apertura, por lo que, diversos autores propusieron normas o leyes de la anatomía de la cámara pulpar para ayudar a determinar el número y la localización de los orificios en el suelo de la cámara:

KRASNER

- **Centralidad:** la cámara pulpar está en el centro del diente a nivel de la UAC
- **Concentricidad:** las paredes de la cámara pulpar son concéntricas a las paredes externas del diente.
- **Unión amelocementaria:** la distancia entre la cara externa de la corona clínica del diente y la pared de la cámara pulpar es igual en todo el diente con respecto de la UAC.

1. **Ley de simetría:** a excepción de los molares superiores, los conductos son equidistantes de la línea dibujada que recorre en sentido mesiodistal el suelo de la cámara pulpar.

2. **Ley de simetría:** a excepción de los molares superiores, los conductos se encuentran sobre una línea perpendicular a la que recorre en sentido mesiodistal el suelo de la cámara pulpar.

RANKOW

Ley del cambio de color: el color del suelo es siempre más oscuro que el de las paredes de la cámara pulpar.

- 1- **Ley de la localización 1:** los orificios están siempre en la unión entre pared y suelo.
- 2- **Ley de localización 2:** los orificios están siempre en las esquinas de la unión entre pared y suelo.
- 3- **Ley de localización 3:** los orificios están siempre al finalizar la línea de fusión del desarrollo radicular.

TRATAMIENTO MÉDICO

Pauta antibiótica

Segura-Egea, J J et al. "European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics." *International endodontic journal* vol. 51,1 (2018): 20-25.

Indicaciones de antibióticos sistémicos en endodoncia:

El tratamiento antibiótico sistémico adyuvante junto con la terapia endodóntica está indicado en los siguientes casos:

1. Absceso apical agudo en pacientes médicamente comprometidos;
2. Absceso apical agudo con afectación sistémica (hinchazón fluctuante localizada, temperatura corporal elevada $>38^{\circ}\text{C}$, malestar general, linfadenopatía, trismus).
3. Infecciones progresivas (inicio rápido de una infección grave en <24 h, celulitis o infección diseminada, osteomielitis) en las que pueda ser necesaria una derivación a cirujanos orales;
4. Reimplante de dientes permanentes avulsionados. En estos casos también puede estar indicada la administración tópica de antibióticos.
5. Traumatismo de tejidos blandos que requiere tratamiento (por ejemplo, suturas, desbridamiento).

Contraindicaciones de los antibióticos sistémicos en endodoncia:

La mayoría de las infecciones endodónticas se limitan al diente y se pueden controlar con éxito mediante un tratamiento quirúrgico local establecido (Sociedad Europea de Endodoncia 2006), drenaje o extracción del diente sin necesidad de antibióticos locales o sistémicos.

Por lo tanto, el tratamiento antibiótico sistémico adyuvante durante la terapia endodóntica no está indicado en los siguientes casos:

- 1- Pulpitis irreversible sintomática (dolor, sin otros síntomas ni signos de infección);
- 2- Necrosis pulpar;
- 3- Periodontitis apical sintomática (dolor, dolor a la percusión y a la mordida y ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal);
- 4- Absceso apical crónico (dientes con trayecto sinusal y radiolucidez periapical);
- 5- Absceso apical agudo sin afectación sistémica (hinchazones fluctuantes localizadas).

Del conocimiento actual y basado en las pautas de la Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT), la administración de antibióticos no está indicada en el tratamiento de fracturas dentales, conmoción cerebral, subluxación, lesiones por luxación y extrusión.

Tipos de antibióticos, dosis recomendadas y duración: Los antibióticos betalactámicos (penicilina V y amoxicilina) se recomiendan para el tratamiento de infecciones endodónticas.

Pautas postoperatorias

La pauta a seguir tras un tratamiento de endodoncia es pautar: analgésicos o antiinflamatorios (p.ej, ibuprofenos 600 mg 1 comprimido cada 8 horas durante 3 -4 días).

****Imprescindible ajustar la oclusión tras el procedimiento de endodoncia. Esto evita dolor en las primeras 24 horas.**

DATOS IMPORTANTES:

- **Ningún** alumno **comenzará** la endodoncia **sin el consentimiento informado previamente**.
- **Todos** los alumnos deben **traer previamente o hacer el diagnóstico** siguiendo las bases de la AAE.
- El **kit de limas Endogal®** se recomienda un **máximo ciclo de uso de 6 usos**, a excepción de ciertos casos (raíces muy curvas, dientes calcificados, indicación por el profesor...) en los que se desecharán las limas por unas nuevas para el siguiente caso.
- **Anotar en la historia clínica puntos claves:** Diagnóstico endodóntico / LT en mm / técnica de instrumentación utilizada / calibre y conicidad /tipo de irrigación y activación/ técnica de obturación utilizada / pautas postoperatorias.